

Отчёт по прохождению внешнего курса Stepik

Третий этап курса

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Вопрос 1	6
2.2	Вопрос 2	7
2.3	Вопрос 3	8
2.4	Вопрос 4	9
2.5	Вопрос 5	10
2.6	Вопрос 6	10
2.7	Вопрос 7	11
2.8	Вопрос 8	12
2.9	Вопрос 9	12
2.10	Вопрос 10	13
2.11	Вопрос 11	13
2.12	Вопрос 12	14
2.13	Вопрос 13	15
2.14	Вопрос 14	15
2.15	Вопрос 15	16
2.16	Вопрос 16	16
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	Ответ на вопрос 1	6
2.2	Ответ на вопрос 2	7
2.3	Ответ на вопрос 3	8
2.4	Ответ на вопрос 4	9
2.5	Ответ на вопрос 5	10
2.6	Ответ на вопрос 6	10
2.7	Ответ на вопрос 7	11
2.8	Ответ на вопрос 8	12
2.9	Ответ на вопрос 9	12
2.10	Ответ на вопрос 10	13
2.11	Ответ на вопрос 11	13
2.12	Ответ на вопрос 12	14
2.13	Ответ на вопрос 13	15
2.14	Ответ на вопрос 14	15
2.15	Ответ на вопрос 15	16
2.16	Ответ на вопрос 16	16

Список таблиц

1 Цель работы

Цель работы — пройти третий этап внешнего курса на платформе Stepik и изучить современные методы защиты информации и основы криптографической безопасности.

2 Выполнение лабораторной работы

В ходе выполнения работы был успешно пройден третий этап внешнего курса на платформе Stepik. Ниже представлены выполненные задания и пояснения к выбранным ответам.

2.1 Вопрос 1

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.1: Ответ на вопрос 1

Я выбрал данный вариант, потому что асимметричная криптография использует пару ключей — открытый и закрытый. Это позволяет безопасно передавать данные без передачи секретного ключа по сети.

2.2 Вопрос 2

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), решение с другими на [форуме решений](#).

☒ стойкая к коллизиям

☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

☐ обеспечивает конфиденциальность захешированных данных

☒ эффективно вычисляется

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.2: Ответ на вопрос 2

Я выбрал этот ответ, так как симметричное шифрование обеспечивает высокую скорость обработки данных и часто применяется для шифрования больших объёмов информации.

2.3 Вопрос 3

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальных участников решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.3: Ответ на вопрос 3

Я выбрал этот вариант, потому что цифровой сертификат используется для подтверждения подлинности сервера и защиты соединения от подмены.

2.4 Вопрос 4

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ асимметричным примитивам
- ☒ симметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.4: Ответ на вопрос 4

Я выбрал данный ответ, так как протокол TLS обеспечивает шифрование передаваемых данных и защищает соединение между клиентом и сервером.

2.5 Вопрос 5

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.5: Ответ на вопрос 5

Я выбрал этот вариант, потому что электронная подпись позволяет подтвердить целостность данных и установить подлинность отправителя.

2.6 Вопрос 6

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ протоколам с симметричным ключом
- ☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.6: Ответ на вопрос 6

Я выбрал этот ответ, так как хэширование используется для проверки целостности информации и безопасного хранения паролей.

2.7 Вопрос 7

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ подпись, секретный ключ
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение
- ☐ подпись, открытый ключ

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.7: Ответ на вопрос 7

Я выбрал этот вариант, потому что использование сложных паролей снижает вероятность успешного перебора и компрометации аккаунта.

2.8 Вопрос 8

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ аутентификацию
- ☒ конфиденциальность
- ☐ целостность
- ☐ неотказ от авторства

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.8: Ответ на вопрос 8

Я выбрал данный ответ, так как двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительный уровень защиты пользовательских данных.

2.9 Вопрос 9

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ простая
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.9: Ответ на вопрос 9

Я выбрал этот вариант, потому что фишинговые сайты часто маскируются под настоящие сервисы для кражи логинов и паролей пользователей.

2.10 Вопрос 10

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.10: Ответ на вопрос 10

Я выбрал этот ответ, так как вредоносное программное обеспечение может использоваться для получения несанкционированного доступа к системе.

2.11 Вопрос 11

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.11: Ответ на вопрос 11

Я выбрал данный вариант, потому что резервное копирование данных позволяет снизить риск потери информации при сбоях или атаках.

2.12 Вопрос 12

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы или решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.12: Ответ на вопрос 12

Я выбрал этот ответ, так как использование обновлений безопасности помогает устранять известные уязвимости системы.

2.13 Вопрос 13

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.13: Ответ на вопрос 13

Я выбрал этот вариант, потому что межсетевой экран используется для фильтрации сетевого трафика и предотвращения несанкционированного доступа.

2.14 Вопрос 14

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.14: Ответ на вопрос 14

Я выбрал данный ответ, так как сквозное шифрование обеспечивает защиту переписки и исключает доступ третьих лиц к содержимому сообщений.

2.15 Вопрос 15

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ живучесть
- ☒ открытость
- ☒ постоянства
- ☒ консенсус

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.15: Ответ на вопрос 15

Я выбрал этот вариант, потому что использование защищённых протоколов снижает риск перехвата и изменения данных при передаче.

2.16 Вопрос 16

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.16: Ответ на вопрос 16

Я выбрал данный ответ, так как комплексное применение методов информационной безопасности позволяет повысить уровень защиты системы.

3 Выводы

В ходе выполнения работы был успешно пройден третий этап внешнего курса на платформе Stepik. Были изучены методы криптографической защиты информации, механизмы аутентификации, цифровые сертификаты, электронные подписи и современные подходы к обеспечению информационной безопасности.

Список литературы

1. Stepik — образовательная платформа.
2. Материалы внешнего курса по информационной безопасности.